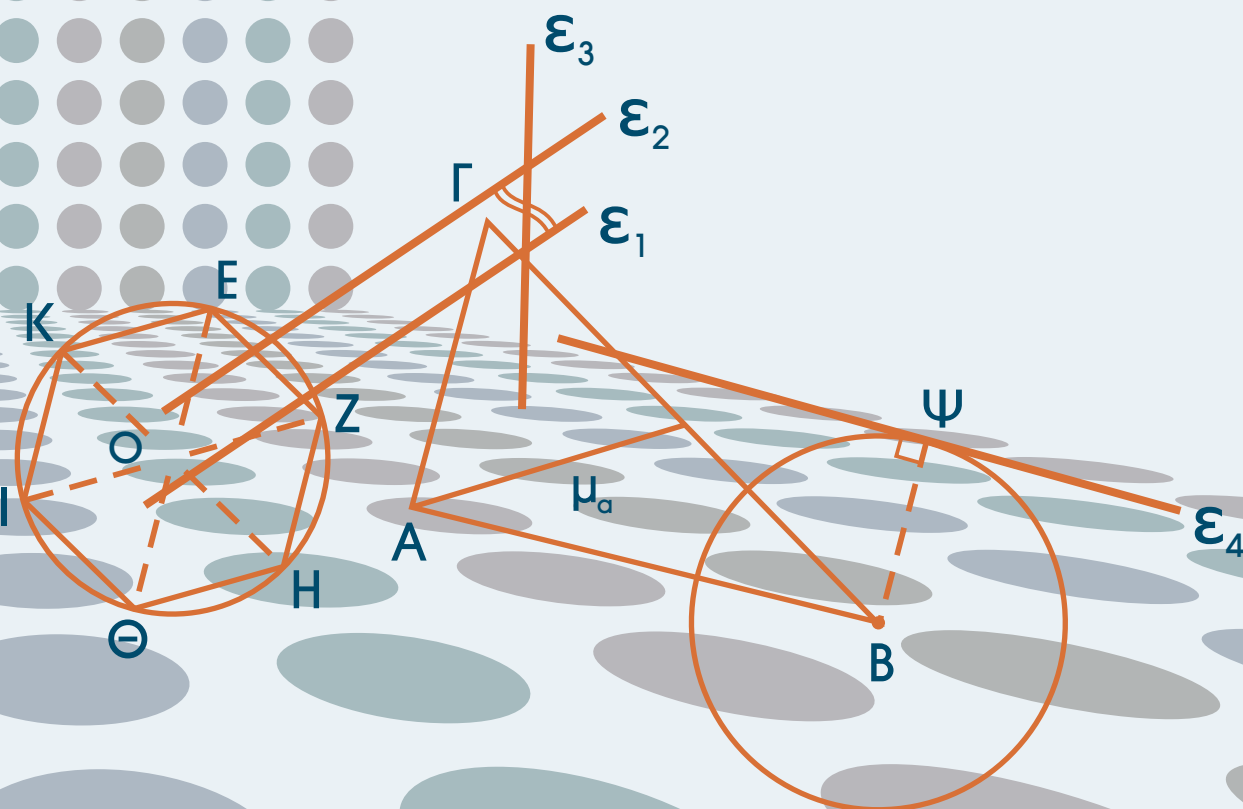


ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τεύχος Β'



Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τεύχος Β΄

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αργυρόπουλος Ηλίας Διδάκτωρ Μαθηματικών
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βλάχος Παναγιώτης Διδάκτωρ Μαθηματικών
Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Κατσούλης Γεώργιος Μαθηματικός

Μαρκάτης Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής Τομέα
Μαθηματικών Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Σίδερης Πολυχρόνης Μαθηματικός,
τ. Σχολικός Σύμβουλος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Βανδουλάκης Ιωάννης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μ. Lomonosov Μόσχας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Δημητρίου Ελένη

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Παπαδοπούλου Μπία

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αλεξοπούλου Καίτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η «Ευκλείδεια Γεωμετρία» έχει ένα διττό ρόλο να εκπληρώσει: να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική την οποία εκφράζει το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα του Ευκλείδη και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές.

Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τα πλαίσια συγγραφής που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ευελπιστεί ότι θα οδηγήσει τους μαθητές του Λυκείου να γνωρίσουν την αυστηρή αλλά και λιτή μαθηματική γλώσσα, ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρει στη μαθηματική παιδεία του τόπου, αναπτύσσοντας το ρεαλισμό της μαθηματικής λογικής και σκέψης.

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας ομάδας μαθηματικών, οι οποίοι αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εργάστηκαν συστηματικά για την πραγματοποίησή του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τη βοήθεια που μας πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής του έργου, τον Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου κ. Ευγένιο Αγγελόπουλο για τις σημαντικές του παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του βιβλίου και τα μέλη της επιτροπής κρίσης που με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους βοήθησαν στην τελική μορφή αυτού του έργου.

Οι συγγραφείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7	Αναλογίες	7
7.1	Εισαγωγή.....	8
7.2	Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε n ίσα μέρη	8
7.3	Γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό - Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων	8
7.4	Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες	10
7.5	Μήκος ευθύγραμμου τμήματος.....	11
7.6	Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο	11
7.7	Θεώρημα του Θαλή.....	14
7.8	Θεωρήματα των διχοτόμων τριγώνου.....	20
7.9	Απολλώνιος Κύκλος.....	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8	Ομοιότητα	31
8.1	Όμοια ευθύγραμμα σχήματα.....	32
8.2	Κριτήρια ομοιότητας.....	33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9	Μετρικές σχέσεις	43
9.1	Ορθές προβολές	44
9.2	Το Πυθαγόρειο θεώρημα.....	44
9.3	Γεωμετρικές κατασκευές.....	48
9.4	Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.....	50
9.5	Θεωρήματα Διαμέσων	56
9.6	Βασικοί γεωμετρικοί τόποι	57
9.7	Τέμνουσες κύκλου	60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10	Εμβαδά	69
10.1	Πολυγωνικά χωρία	70
10.2	Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα.....	70
10.3	Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.....	71
10.4	Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου	77
10.5	Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.....	80
10.6	Μετασχηματισμός πολυγώνου σε ισοδύναμό του.....	84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11	Μέτρηση κύκλου	89
11.1	Ορισμός κανονικού πολυγώνου	90
11.2	Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων	90
11.3	Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους	95
11.4	Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα	100
11.5	Μήκος τόξου	101

11.6	Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.....	103
11.7	Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.....	103
11.8	Τετραγωνισμός κύκλου.....	106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 **Ευθείες και επίπεδα στο χώρο** **115**

12.1	Εισαγωγή.....	116
12.2	Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισμός του.....	117
12.3	Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων.....	119
12.4	Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρημα του Θαλή.....	123
12.5	Γωνία δύο ευθειών - Ορθογώνιες ευθείες.....	127
12.6	Απόσταση σημείου από επίπεδο - Απόσταση δυο παράλληλων επιπέδων.....	132
12.7	Διέδρη γωνία - Αντίστοιχη επίπεδη μιας διέδρης - Κάθετα επίπεδα.....	135
12.8	Προβολή σημείου και ευθείας σε επίπεδο - Γωνία ευθείας και επιπέδου.....	140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 **Στερεά σχήματα** **145**

13.1	Περί πολυέδρων.....	146
13.2	Ορισμός και στοιχεία του πρίσματος.....	148
13.3	Παραλληλεπίπεδο - κύβος.....	149
13.4	Μέτρηση πρίσματος.....	150
13.5	Ορισμός και στοιχεία πυραμίδας.....	156
13.6	Κανονική πυραμίδα - Τετράεδρο.....	158
13.7	Μέτρηση πυραμίδας.....	158
13.8	Ορισμός και στοιχεία κόλπουρας πυραμίδας.....	161
13.9	Μέτρηση κόλπουρας ισοσκελούς πυραμίδας.....	161
13.10	Στερεά εκ περιστροφής.....	164
13.11	Ορισμός και στοιχεία κυλίνδρου.....	164
13.12	Μέτρηση κυλίνδρου.....	165
13.13	Ορισμός και στοιχεία κώνου.....	167
13.14	Μέτρηση του κώνου.....	167
13.15	Κόλπουρος κώνος.....	169
13.16	Ορισμός και στοιχεία σφαίρας.....	171
13.17	Θέσεις ευθείας και επιπέδου ως προς σφαίρα.....	172
13.18	Μέτρηση σφαίρας.....	173
13.19	Κανονικά πολύεδρα.....	178

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.....	183
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.....	186
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ.....	199
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.....	202
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	205

